

目录

1 基于边缘检测的医学影像分析	3
2 智能交通流量监测与分析	3
3 基于传统方法的文本检测与识别	3
4 遥感图像去噪滤波	3
5 基于深度学习的图像生成与编辑	3
6 图像中的局部特征提取与匹配	3
7 3D 物体重建与虚拟现实应用	3
8 图像标注与内容理解	4
9 基于图像描述的智能搜索引擎	4
10 公共安全监控中的人群密度分析	4
11 工业机器人视觉引导系统	4
12 上述题目之外的其他内容	4

1 基于边缘检测的医学影像分析

任务：利用边缘检测算法，设计一个自动化的医学影像分析系统，实现肿瘤区域的自动检测与分割。

要点提示：边缘检测、图像分割、医学影像、肿瘤检测、自动化诊断。

2 智能交通流量监测与分析

任务：开发一个交通流量监测系统，实时检测道路路口的车辆流量，并分析交通拥堵情况。

要点提示：背景建模与分割、目标计数、目标跟踪、统计分析等

3 基于传统方法的文本检测与识别

任务：开发一种基于非深度学习的文本检测与识别方法，能够处理不同字体和复杂背景的文本图像。

要点提示：图像分割、文本检测、字符识别。

4 遥感图像去噪滤波

任务：利用去噪技术提升遥感图像的质量，去除大气、传感器噪声等影响，以提高图像分割与目标识别的精度。

要点提示：高斯滤波、双边滤波、深度学习滤波等。

5 基于深度学习的图像生成与编辑

任务：使用深度学习技术实现图像生成与编辑，支持自动修改图像中的指定区域。

要点提示：图像生成、深度学习、图像编辑。

6 图像中的局部特征提取与匹配

任务：设计一种图像局部特征提取与匹配算法，应用于图像检索与识别任务。

要点提示：特征提取、特征匹配、图像检索、深度学习。

7 3D 物体重建与虚拟现实应用

任务：基于多视角图像数据，实现 3D 物体重建，并将其应用于虚拟现实中。

要点提示： 3D 重建、立体匹配、虚拟现实。

8 图像标注与内容理解

任务：设计并实现一个基于深度学习的图像标注系统，能够自动生成图像描述。

要点提示： 图像标注、内容理解、深度学习。

9 基于图像描述的智能搜索引擎

任务：开发一个基于图像内容描述的智能图像搜索引擎，实现基于内容的图像检索。

要点提示： 图像描述、内容检索、深度学习。

10 公共安全监控中的人群密度分析

任务：开发一个公共安全监控系统，实时检测人群密度，判断是否存在拥挤情况。

要点提示： 目标检测、人群计数、统计分析、目标跟踪等。

11 工业机器人视觉引导系统

任务：开发一个工业机器人视觉系统，用于引导机器人自动抓取并搬运指定的物体。

要点提示： 目标检测、图像校正、深度信息、路径规划等。

12 上述题目之外的其他内容

请解释原因。